

MAIR190005201911

广东汕头“9·3”“捷邦6”轮船员意外触电 伤亡事故调查报告

编制单位：汕头广澳海事处

单位地址：广东省汕头市濠江区广达大道广澳港区港口大楼

联系电话：0754-87392341

编制时间：2019年10月30日

简介

2019 年 9 月 03 日约 1840 时，舟山市 xx 船务有限公司所属“捷邦 6”轮（以下简称 J 轮）上，船上人员陈 x 定在进行电气作业时触电死亡（触电位置为 J 轮驾驶台后侧通道）。该事故无直接经济损失，构成一般事故等级水上交通事故。

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取该船 AIS 等数据资料，共获得询问笔录 5 份，现场勘查记录 1 份，水上交通事故报告书 1 份，船舶相关证书资料若干份。

经调查综合分析，该事故为单方责任事故，陈 x 定安全意识不强，值班期间电气作业违反该船《船舶电站、电气线路维护保养制度》第 3.2 规定是事故发生的主要原因；J 轮大管轮邬 x 峰作为机舱的负责人，未按规定负责检查、督促电气设备的预防检查和维护保养，对属下进行必要的安全作业提醒是次要原因。陈 x 定负主要责任，大管轮邬 x 峰负次要责任。

目 录

一、事故简况.....	4
二、事故调查取证情况.....	4
三、事故船舶、船员、船公司情况.....	4
1、船舶概况.....	4
2、船舶检验情况.....	5
3、船舶安检情况.....	6
4、船舶配员情况.....	6
5、船舶公司概况.....	7
四、重要事故因素认定.....	7
（一）天气、海况.....	7
（二）事故发生时间.....	8
（三）触电位置.....	8
（四）触电的认定.....	9
（五）触电人员精神及身体情况.....	11
（六）触电人员防护用品穿戴情况.....	11
五、事故经过.....	12
六、应急处置和后续情况.....	13
七、事故损失情况.....	13
八、事故原因分析及责任.....	14
九、安全管理建议.....	15
十、对事故责任人的处理建议.....	15

一、事故简况

2019 年 9 月 1 日,舟山市 xx 船务有限公司所属“捷邦 6”轮(以下简称 J 轮),从广州龙穴岛开往福建漳州途中, 9 月 3 日约 1840 时在汕头表角西南约 7.9 海里海域(概位 23° 07′ 18″ N, 116° 44′ 16″ E),船上人员陈 x 定在电气作业时触电死亡。该事故无直接经济损失,构成一般事故等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

接报后,汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查,事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取该船 AIS 等数据资料,共获得询问笔录 5 份,现场勘查记录 1 份,水上交通事故报告书 1 份,船舶相关证书资料若干份。

三、事故船舶、船员、船公司概况

1. 船舶概况

表 1

船名	捷邦 6			船籍港	舟山
船舶种类	甲板货船	船体材料	钢质	货舱数	
总吨	496	净吨	278	参考载货量	631 吨
总长(米)	61.96	船宽(米)	12.40	型深(米)	3.10
主机	内燃机	功率	90KW×2	航区	沿海
船舶建造厂/建成年份		台州市华吉船业有限公司/2010 年 8 月			
船舶所有人		舟山市 xx 船务有限公司			
船舶所有人地址		舟山市定海区 xxxx			
船舶经营公司		舟山市 xx 船务有限公司			



图 1：“捷邦 6”轮

2. 船舶检验情况

J 轮于 2010 年 04 月 29 日在台州市华吉船业有限公司安放龙骨，主机型号为：1918A000041、1918A000041，2010 年 08 月 10 日建造完工，2019 年 01 月 04 日在舟山市三江船舶修造有限公司改建。该船适航证书有效期至 2024 年 01 月 03 日止，检验单位为浙江省船舶检验局舟山检验处，下次年度检验日期为 2020 年 01 月 03 日。经查该船船舶检验有关证

书齐全有效。

3. 船舶安检情况

经查，J 轮最近 1 次于 2019 年 4 月 10 日在南通海事局作船旗国监督检查，缺陷数量 5 项，无与事故有关的缺陷。

4. 船舶配员情况

4.1 船舶配员情况

经查，J 轮《船舶最低安全配员证书》有效期至 2021 年 08 月 23 日止，要求配备 5 名船员及 1 名兼职操作员（船舶最低配员为船长 1 名，三副 1 名，值班水手 2 名，轮机员 1 名，兼职操作员 1 名。该轮实际配有船员 6 人，符合最低配员要求。

表 2： 捷邦 6 船员、证书一览表

序号	姓名	职务	适任证书编号	专业培训合格证
1	张 x 炳	船长	BHB1312015xxxxx	PJB2013xxxxx
2	陈 x 虎	大副 兼职 GMDSS 通用操作员	BHB1322019xxxxx	PJB2016xxxxx
3	王 x 华	水手	BHB1352015xxxxx	PKB2015xxxxx
4	邬 x 峰	大管轮	BHB2322016xxxxx	PJD2013xxxxx
5	贺 x 定	水手	BHB2352016xxxxx BHB1352018xxxxx	PJB2013xxxxx

6	陈 x 定		无	无
---	-------	--	---	---

4.2 遇难人员情况

陈 x 定，男，浙江省岱山县人，1954 年 10 月 27 日出生，身份证号 33092119541027xxxx，无持海事局签发的船员适任证书和船员服务簿。陈央定从 2019 年 8 月 16 日开始至事发前在 J 轮从事机工工作。其与 xx 船务有限公司签订机务部岗位工作劳动合同，合同期为 2019 年 8 月 16 日至 2020 年 8 月 15 日。

5. 船舶公司概况

J 轮船舶所有人、经营人为舟山市 xx 船务有限公司，该公司成立日期为 2016 年 01 月 12 日，J 轮属于公司自有船。据查，该公司有制定了《安全管理机构和安全管理人員的管理制度》、《舟山市 xx 船务有限公司船员岗位责任制》、《机舱管理规则》、《船舶电站、电气线路维护保养制度》等公司管理制度。

陈 x 定于 2019 年 8 月 16 日在 J 轮由公司组织进行了安全教育和培训教育。

事故发生后，J 轮大管轮邬 x 峰向公司指定人员报告情况。公司海务部向船上了解情况后，指导船上向 120 要求救助，向 110 报告，在医务人员未到场前，指导组织船员对陈 x 定进行心脏按压抢救。

四、重要事故因素认定

（一）天气、海况

气象预报。汕头气象台发布气象信息汕头附近海面：多云，有阵雨或雷阵雨，东北到东风 5-6 级阵风 7 级，浪高约 2 米。

（二）事故时间

根据 J 轮第一发现人大副陈 x 虎陈述，事故发生时间约为 2019 年 9 月 03 日 1840 时（听到陈 x 定呼叫：我触电了）。

综合陈述情况，事故发生时间为 2019 年 9 月 03 日约 1840 时。

（三）触电位置

根据 J 轮船长张 x 炳、大副陈 x 虎、大管轮邬 x 峰陈述，触电位置为 J 轮驾驶台后侧通道。

综合陈述情况，触电位置为 J 轮驾驶台后侧通道。

（四）触电时船舶船位

根据事故发生时间和 J 轮的 AIS 轨迹，推断陈 x 定发生触电时的船舶船位为：23° 07′ 18″ N，116° 44′ 16″ E。



图 2：红色圆圈为陈 x 定触电位置

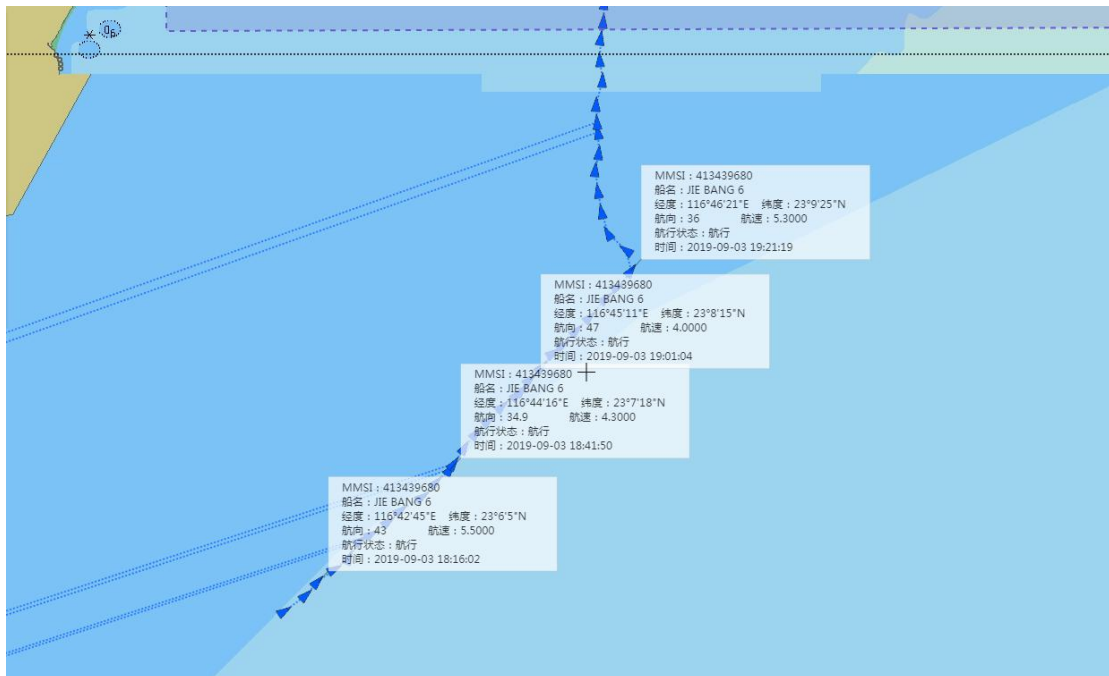


图 3：J 轮的 AIS 轨迹

(四) 死亡原因的认定



图 4: 陈 x 定所用电线全长 20.6 米



图 5: 陈 x 定所用电线裸露处



图 6：陈 x 定所用电线裸露处距灯泡 3.6 米

1. 汕头港公安局签发的《居民死亡医学证明（推断）书》，死者死亡原因为电击致死。

2. 根据汕头港公安局《关于“捷邦 6”号船员陈 x 定死因调查等情况报告》中描述：经对事故现场勘查发现接电电线裸露且周边环境潮湿。

3. 据现场第一发现人大副陈 x 虎陈述：听到陈 x 定呼救后，立即赶到驾驶台后通道，发现陈 x 定的头朝右舷，仰躺的，两只手握着电线，放在胸前，穿着拖鞋和短袖衣、短裤，电线表面和衣服潮湿。

综上所述，陈 x 定死亡原因是电气作业触电死亡。

（五）触电人员精神及身体情况

1. 根据汕头港公安局《关于“捷邦 6”号船员陈 x 定死

因调查等情况报告》，死者生前家庭没有矛盾纠纷、债权债务纠纷，与船员无矛盾纠纷、债权债务纠纷，现场没有发现遗言遗嘱，生前无厌世言论。

2. 根据 J 轮船长张 x 炳陈述，当天没有发现陈 x 定有异常，也没有发现他有喝酒。

综上所述，未发现触电人员陈 x 定事发前有醉酒、生病、疲劳等精神或身体异常、自杀倾向。

（六）触电人员防护用品穿戴情况

1. 根据 J 轮大管轮邬 x 峰陈述，在驾驶台时，陈 x 定穿拖鞋、裤头和短袖衣。

2. 根据 J 轮大副陈 x 虎陈述，发现陈 x 定触电时，陈 x 定穿拖鞋、裤头和短袖衣，且衣服和鞋潮湿。

综上所述，事故发生前触电人员陈 x 定未穿绝缘鞋及其他防护用具。

五、事故经过

2019 年 9 月 1 日，“捷邦 6”船自广州龙穴岛开往福建漳州。2019 年 9 月 3 日 1820 时，船舶航至汕头表角西南海域约 7.9 海里，航向约 65°，当时驾驶台有大副陈 x 虎、大管轮邬 x 峰，因为天已开始晚了，值班驾驶员陈 x 虎打开航行灯，发现左、右舷灯不亮。陈 x 虎下到船员房间将陈 x 定叫上来维修，上驾驶台时，陈 x 定穿拖鞋、背心、短裤、无戴防护手套和绝缘鞋。陈 x 定爬到驾驶台顶层露天甲板检修，换了左、右舷灯灯泡，左舷灯亮了，右舷的灯换灯泡后

还是不亮。因一时无法修复，陈央定从上层露天甲板下来后，采取了一个临时替代措施，在船上拿了一条电线，电线一头接驾驶台插座（220V），一头连接灯泡，从驾驶台后面牵到右舷灯灯罩内，临时代替右舷灯。由大管轮邬x峰上到驾驶台顶层露天甲板操作，陈x定在下面牵线操作。陈x定在驾驶台插上插头后，问邬x峰灯亮不亮，邬x峰说不亮，陈x定在没有拨开电源插座情况下，牵着电线顺电线向驾驶台后方向检查，到驾驶台后侧通道时，陈x定发生触电事故（时间：2019年9月3日约1840时，概位：23° 07′ 18″ N, 116° 44′ 16″ E），后经抢救无效死亡。

六、应急处置和后续情况

陈央定触电后，大副陈x虎和从驾驶台房间出来的贺x定到驾驶台后侧通道，发现陈x定的头朝右舷，仰躺的，两只手握着电线，放在胸前，人呈昏迷状态，电线和衣服潮湿，船上的其他船员也陆续到现场，陈x虎、贺x定和邬x峰（后来从驾驶台顶下来）轮流为陈x定进行心脏按压，约8分钟后，陈x定还是呈昏迷状态。邬x峰于1917时打电话呼叫120，船员轮流继续为陈x定进行心脏按压，2010时，船靠好广澳港4号泊位，等待120医务人员立即到船上进行急救和检查，医务人员到场检查后证实陈央定已死亡，2053时邬x峰去电110报警。

七、事故损失情况

事故造成1人死亡。

八、事故原因分析及责任

J 轮驾驶台位于船头且较低矮，海上风浪较大，船舶顶风航行，浪花拍打的浪花溅到驾驶台及上层露天甲板，电气维修人员在作业时把身上打湿，在未穿着防护装备，未切断电源的情况下，触碰裸露电线，触电身亡。

（一）事故主要原因

J 轮电气作业人员陈 x 定安全意识不强，电气作业期间违反该轮《轮机部安全生产规章制度》第 1.1 条，《船舶电站、电气线路维护保养制度》第 3.2 规定，操作期间未穿绝缘鞋等防护装备，安装或检修设备时，未切断电源，是事故发生的主要原因。

（二）事故次要原因

J 轮大管轮邬 x 峰作为轮机部的负责人，负责检查、督促电气设备的预防检查和维护保养，未按《船舶电站、电气线路维护保养制度》第 3.1 规定，在看到陈 x 定违反规定，未穿着防护装备，带电作业的情况，没有对属下进行必要的指导和安全作业提醒是次要原因。

综上，陈 x 定安全意识不强，检修电线期间无先切断电源，在带电工作时，无穿戴好防护用具，是事故发生的主要原因。J 轮大管轮邬 x 峰作为机舱的负责人，未提醒并督促陈 x 定按规定正确穿戴好防护用具，在该事故中负次要责任。

九、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议 J 轮管理公司舟山市 xx 船务有限公司：

1.加强船舶日常的安全管理，督促公司所属船舶落实和加强船员安全教育和培训，强化船员对公司管理规定、制度的学习和掌握，强化作业前的安全检查，穿戴相关的防护用具。

2. 加强对船上人员的船员适任证书等船员资质的审核，禁止不合格船员上船任职。

十、对事故责任人的处理建议

1. 鉴于在该事故中负主要责任的陈 x 定已死亡，不予处罚。

2. 对在该事故中负次要责任的 J 轮大管轮邬 x 峰按规定进行行政处罚。

3. 对舟山市 xx 船务有限公司聘用未取得合格的船员职务证书/未通过船员培训的船员，擅自上船服务进行行政处罚。